

32 导干电极脑电帽

运动想象 (MI) 初期测试报告

EEG_MI 项目

2026 年 7 月 27 日

摘要

三次真实采集 (共 155 个 trial) 后的阶段性结论: 采集链路已达到可用水平 (稳态丢包 0.000%, 时序精度 8.96 s/trial, 全通道无损保存); 左右手想象不可分 (置换检验 $p = 0.41$); ”做任务 vs 休息” 可分 (多种方法稳定在 0.83–0.87); 手 vs 脚在 μ 频段可分 ($AUC = 0.704$, $p = 0.040$)——但后者需要剔除无效通道并选对频段才能显现, 用默认全通道流水线会被淹没。横向测评 7 个 EEG foundation model (含新接入的 EEGPT/BENDR/BIOT/SignalJEPA), 冻结表征全部劣于经典 Riemannian/带功率方法; 过程中发现零填充会彻底毁掉跨模型比较 (BENDR 因此虚高到 0.733, 修复后仅 0.303), 故一并给出表征健康度诊断。报告同时记录一个不可忽视的混淆: 受试无 MI 经验, 主观上”抑制真实动作”的心理活动强于运动想象本身, 本数据无法区分二者。

1 采集质量: 已达可用水平

三次会话的链路指标 (全部为 32 导全通道保存, 无任何通道筛选):

会话	trial	时长	丢包	重建样本	备注
左手/右手	30	270 s	0.108 %	0	完整
双手/休息	50	170 s	0.308 %	0	数据流中断, 仅 19 个有效
手/脚/减 7	75	675 s	0.045 %	0	75/75 全有效, 0 次中断

第二次会话在约 170 s 处采样流静默中断, 后 31 个 trial 被记录在同一个 (无意义的) 样本位置。根因是接收 socket 没有超时, 板子停发后线程永久阻塞——界面看起来”卡住” 却无任何报错。修复后 (2s 超时 + 自动重发初始化 + 范式自动中止) 第三次会话 **75/75 全部有效**。

另有两个已确认的硬件问题:**F7 为间歇性开路** (连续四次会话恒定在 +187500 μ V 满量程、唯一值仅 1 个 = 输入浮空; 而在 SSVEP 测试中又正常——是接插件/导线的间歇断路, 不是头皮接触); **FC1 接触极差** (有慢漂移但 1–40 Hz 内容为 0)。

2 方法

每份录制都做了**广度搜索**而非单一流水线: 4 种通道集 $\times$ 5 个频段 $\times$ 6 种特征/分类器 = 115 个组合, 外加 7 个冻结 foundation model 的 embedding 线性探针。评估用 5 折 $\times$ 多次重复分层交叉验

证; 最终结论只采信置换检验。个体 μ 峰实测在 **7.0 Hz**(低于教科书的 10–12 Hz), 故频段扫描包含 6–9 Hz。

3 结果

3.1 左手 vs 右手: 不可分

AUC = 0.60, 置换检验 $p = 0.41$ 。ERD 方向亦不对 (左手 contra C4 +3%、ipsi C3 -4%)。全场唯一显著的效应在**枕区** 13–30 Hz(+46%, $p = 0.023$)——是提示屏驱动视觉皮层, 不是运动。该会话的倒计时数字在想象期内变化 4 次, 每次都是一个视觉瞬变; 已改为想象期画面静止。

解读: 左右手需要区分 C3 与 C4 的精细侧化, 这超出了干电极帽的空间分辨能力。

3.2 双手 vs 休息: 可分且稳健

115 个组合中**最好 0.867**、**最差 0.361**, 且 0.80 以上的组合广泛分布于不同通道集与频段——这种跨方法的一致性比单一的高分更有说服力。独立的 ERD 证据同向: 感觉运动区 8–13 Hz 双手 -24.9%($p = 0.007$)、休息 +36.8%($p = 0.012$), **两者方向相反** (图 1)。

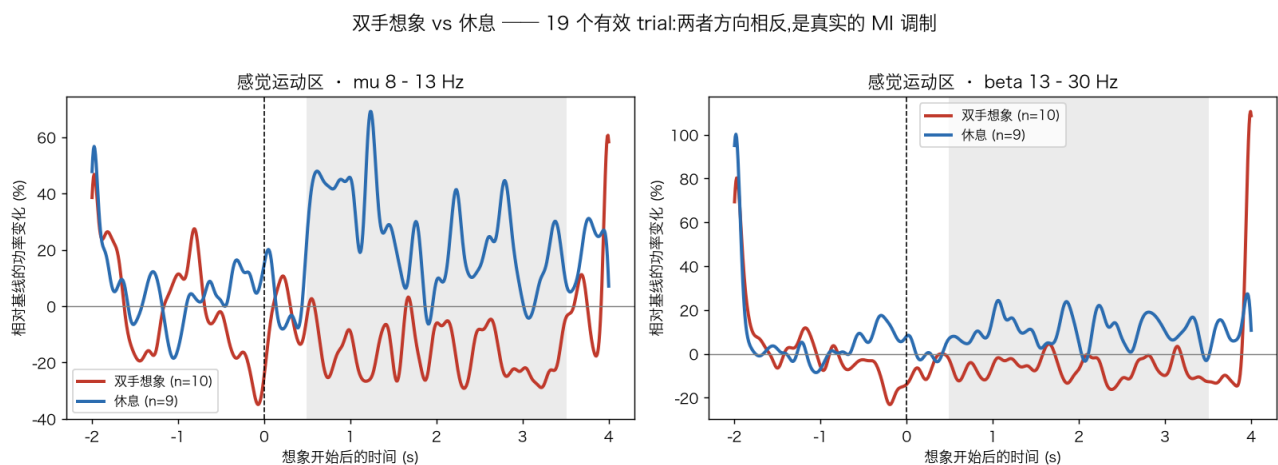


图 1: 双手想象 (红) 与休息 (蓝) 在感觉运动区的功率变化, 分居零线两侧。仅 19 个有效 trial。

必要的自我修正: 早先报告过该对比“AUC = 0.90, $p = 0.024$ ”。那是 $n = 19$ 、且在扫过 5 个频段后挑最好的一个做的置换检验, **偏乐观**。本次广度搜索给出的 0.83–0.87 更可信。

3.3 手/脚/减 7 三分类: 整体接近随机, 但存在真实的局部结构

三分类准确率最好 0.480(随机 0.333), 置换 $p = 0.010$ ——但这是 115 个组合中选出的最好值, p 值本身偏乐观。逐通道比较三个任务的 ERD 地形, 显著差异的通道数为 0/32、1/32、2/32(随机期望 ≈ 1.6), 即用默认全通道流水线看, 三个任务的空间模式几乎一样。

但换一种切法就不同了。限定到**中央 + 额区 17 导** (剔除已知坏道) 并用 **mu 8–13 Hz**:

对比	mu 8-13	beta 13-30	wide 4-40
手 vs 脚	0.704*	0.605	0.571
运动 (手 + 脚) vs 心算	0.474	0.595	0.638
手 vs 心算	0.598	0.573	0.514

* 置换检验 AUC = 0.704, 随机均值 0.512, $p = 0.040$, $n = 50$ 。

手 vs 脚在 mu 频段确实可分, 且符合躯体定位学 (手在外侧 C3/C4、脚在内侧 Cz)。这修正了”三个任务无差异” 的早期结论——差异存在, 只是被无效通道和错误频段淹没了。通道选择是关键。

3.4 Foundation model: 七个预训练模型的横向测评

共测试 7 个 EEG foundation model 的冻结表征 + 线性探针。五个来自 braindecode 1.6 的官方 HuggingFace 权重 (本次新增, 含此前一直无法获取的 EEGPT), 两个是项目里已有的本地权重。

- 接入方法。 每个 checkpoint 的预训练 montage 与采样率都不同,32 导干电极帽无法直接喂入:
- 通道:checkpoint 自带具名 montage 的 (EEGPT 62 导、LaBraM 128 导、SignalJEPa 62 导、BENDR 20 导), 按导联名把我们的电极放进对应位置, 其余置零——不做插值、不伪造信号; 只固定通道数的 (BIOT 18 导) 走 braindecode 的 Interpolated* 样条插值。BENDR 的固定表用旧命名 T5/T6, 已映射到我们的 P7/P8。
 - 采样率/长度: 重采样到 checkpoint 的 sfreq 并裁剪/补齐到其 n_times。
 - 分类头替换为 Identity, 取倒数第二层表征; 高维 embedding 先 PCA 降到 $\leq n/3$ 维, 避免 $n \ll d$ 时线性探针靠记忆刷分。

模型	参数	dim	双手/休息 (随机.500)		三分类 (随机.333)	表征 变异比
			修复前	修复后		
[经典] TS+LR mu	—	—	0.790	0.790	0.365	—
SignalJEPa	3.5 M	7936	0.597	0.720	0.349	0.000
BIOT	3.2 M	256	0.703	0.700	0.360	0.419
EEGPT	25.3 M	47104	0.673	0.643	0.344	0.667
LaBraM(官方)	5.8 M	200	0.503	0.583	0.312	0.219
BENDR	157.1 M	512	0.733	0.303	0.285	0.021

一次必要的自我更正——零填充毁掉了第一版对比。每个 checkpoint 的原生输入长度不同 (LaBraM 15s、SignalJEPa 7.8s、BIOT 5s、EEGPT/BENDR 4s), 而我们的想象窗只有 3s。第一版把不足的部分补零, 于是模型看到的输入有 25%–80% 是零: LaBraM 的输入 80% 为零, 表征被恒定的填充主导 (trial 间变异只占幅度的 22%), 线性探针读到的主要是填充而非脑电——这就是 0.503(恰好随机) 的来源。

修复方式是按实际窗口构造模型 (SignalJEPA/EEGPT/BENDR 的 checkpoint 没有长度相关参数, `n_times` 本可自由设定; LaBraM 的 `temporal_embedding` 是 (1, 16, 200), 切到前 3 个 patch 即可), 完全不补零。结果: LaBraM 0.503 $\rightarrow$ 0.583, 而 BENDR 从”最好的 FM” 0.733 跌到 0.303——它此前的高分完全是填充产生的假象。第一版 FM 之间的排名基本是噪声。

表征健康度诊断。 ”trial 间相关” 这个直觉指标不可用: 原始 embedding 的相关会被所有 trial 共有的常数偏置主导 (五个模型里有两个原始相关 = 1.0000)。去均值后改看两个量——变异比 (trial 间变异 / 表征幅度) 与有效秩:

模型	变异比	有效秩 (最大 18)	判读
EEGPT	0.667	17.5	健康——表征随 trial 充分变化
BIOT	0.419	5.7	中等
LaBraM	0.219	6.8	偏低 (修复后)
BENDR	0.021	1.6	接近退化: 512 维实际只张成 ≈ 1.6 维
SignalJEPA	0.000	16.2	接近常数——几乎不含 trial 信息

因此 SignalJEPA 的 0.720 与 BENDR 的分数都不可信: 一个近乎常数的表征即使偶然取得高分, 也只是 19 个样本上的噪声拟合。真正”表征健康且分数可信”的只有 EEGPT 与 BIOT, 而它们仍然低于经典方法。

固化为前置门槛。 上述四项指标已做成 `src/foundation/embed_health.py`, 接入任何新模型时先过这一关再看准确率:

指标	FAIL	WARN	抓什么
补零占比	> 5%	> 1%	窗口/采样率没对齐, 探针读的是填充
通道覆盖	< 30%	< 60%	montage 映射失败, 大半电极没进模型
变异比	< 0.05	< 0.20	表征近乎常数, 不含 trial 信息
有效秩	< 3	< 6	表征塌缩到极少数方向

对本数据集的判定: EEGPT **PASS**、LaBraM **PASS**、BIOT **WARN**(有效秩 5.7)、SignalJEPA **FAIL**(变异比 0.000)、BENDR **FAIL**(变异比 0.021、有效秩 1.6、覆盖 58%)。FAIL 的模型其准确率不应解读。阈值是在本帽子与本样本量上的启发式, 作参考门槛用, 不是对模型本身的定论。

结论 (修复后仍然成立)。

1. 没有任何冻结 FM 超过经典流水线 (0.790)。这一条在修复前后都成立, 且修复后更干净。
2. 模型规模不预测表现: 157M 的 BENDR 表征接近退化, 3.2M 的 BIOT 反而最稳。
3. 跨模型比较极易被输入适配的细节污染。五个模型里三个需要各自的加载修正才跑得起来 (EEGPT 的 `chan_proj_type` 默认强制 19 导投影; LaBraM 需匹配 `temporal_embedding`; BENDR 用 1991 年前的 T5/T6 命名), 而且它们都是静默失败, 不报错、只是形状对不上或悄悄降级。一旦叠加零填充, 得到的排名就是纯噪声。

4. 与公开数据 BCI IV-2a 的结论一致: 冻结的通用 backbone 无法线性暴露 MI 所需的细微空间对比, 要有竞争力必须微调。

embedding 空间的直接可视化 (图 2) 也印证了数值: 三分类在任何特征空间里都没有可见聚类。

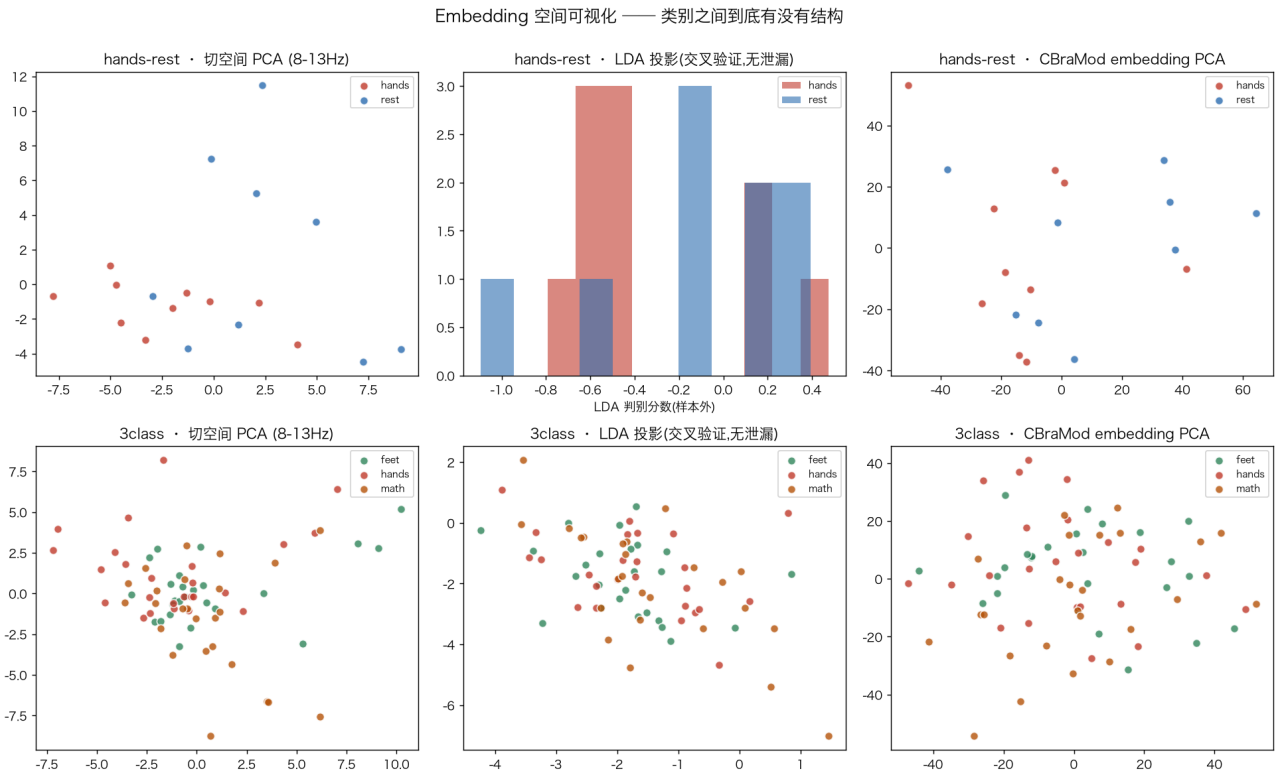


图 2: 切空间 PCA、交叉验证 LDA 投影 (无泄漏)、CBraMod embedding PCA。上排 hands/rest 可见部分分离, 下排三分类无可见结构。

4 关键混淆: 抑制动作 vs 运动想象

受试报告: 因无 MI 经验, 任务中”压住不要真的动”的心理活动明显强于运动想象本身。这是一个必须记录的混淆——本数据无法区分二者, 原因是:

- 运动抑制与运动想象都会调动感觉运动网络, 且都具有躯体定位组织——”抑制手”与”抑制脚”同样会产生 C3/C4 与 Cz 的差异。因此 0.704 这个手/脚可分的结果, 对两种解释同样成立。
- 二者对 beta 的作用方向相反 (抑制倾向于升高 beta, 想象倾向于降低), 会部分抵消——这与我们观察到的 beta ERD 微弱且不稳定 ($-10\% \sim -20\%$, 时显时不显) 相符。
- 一个简单的预测——”若抑制主导, 则两个运动类彼此难分”——未被支持 (手 vs 脚反而是最好分的对比)。所以不能简单地说”全是抑制”。

对 BCI 而言影响有限 (无论是想象还是抑制, 只要产生稳定可分的模式即可用), 但对实验措辞和疲劳度影响很大: 持续抑制是费力的, 可能是 7 Hz 低频峰 (困倦迹象) 与后半段表现下滑的原因之一。

5 方法学诚实性说明

1. **多重比较:** 每个数据集搜索了 115 个组合。表中的”最好”值必然偏乐观; 只有经过置换检验的结论 (手 vs 脚 $p = 0.040$; 三分类 $p = 0.010$) 才具备统计意义, 且后者仍受选择偏倚影响。
2. **样本量:** 有效 trial 19-75 个。效应量 $d \approx 1.0$ 时, 80% 检验效能需每类 $\approx 16-17$ 个 trial; 19 个 trial 的双手/休息刚好在边缘。
3. **单被试单会话:** 所有结论仅对该受试、该次佩戴成立, 不能外推。
4. **未做跨会话验证:** 真正的”免重训”目标需要”前几天训练、后一天测试”的验证, 尚未进行。

6 结论与下一步

已确立:(1) 采集链路可靠;(2) ”做任务 vs 休息”是当前最稳的二元对比;(3) 手 vs 脚在 μ 频段存在真实的躯体定位差异, **前提是剔除无效通道并选对频段**;(4) 左右手在本硬件上不可行;(5) 冻结 FM embedding 不如经典方法。

建议顺序:

1. **修好 F7**(摇动测试 + 换位测试定位间歇断路), 压好 FC1;
2. **重采双手/休息**, 每类 25 个 trial, 验证 0.83-0.87 是否站得住;
3. **重采手 vs 脚**, 每类 30 个 trial, **预注册**分析方案 (中央 + 额区、 μ 8-13 Hz、TS+LR), 用”先注册后检验”消除选择偏倚——这是把 0.704 变成可信结论的唯一途径;
4. 调整指导语, 降低”抑制”负担 (例如明确告知”不用担心会真的动, 专注在感觉上”);
5. 若 2-3 成立, 再考虑三分类与 FM 微调; 若不成立, SSVEP 路线的信噪比要高一个量级。

复现: `python src/analysis/explore_embeddings.py --dataset both`。原始数据全部为 32 导全通道保存于 `recordings/`, 分析中的通道剔除只作用于副本。